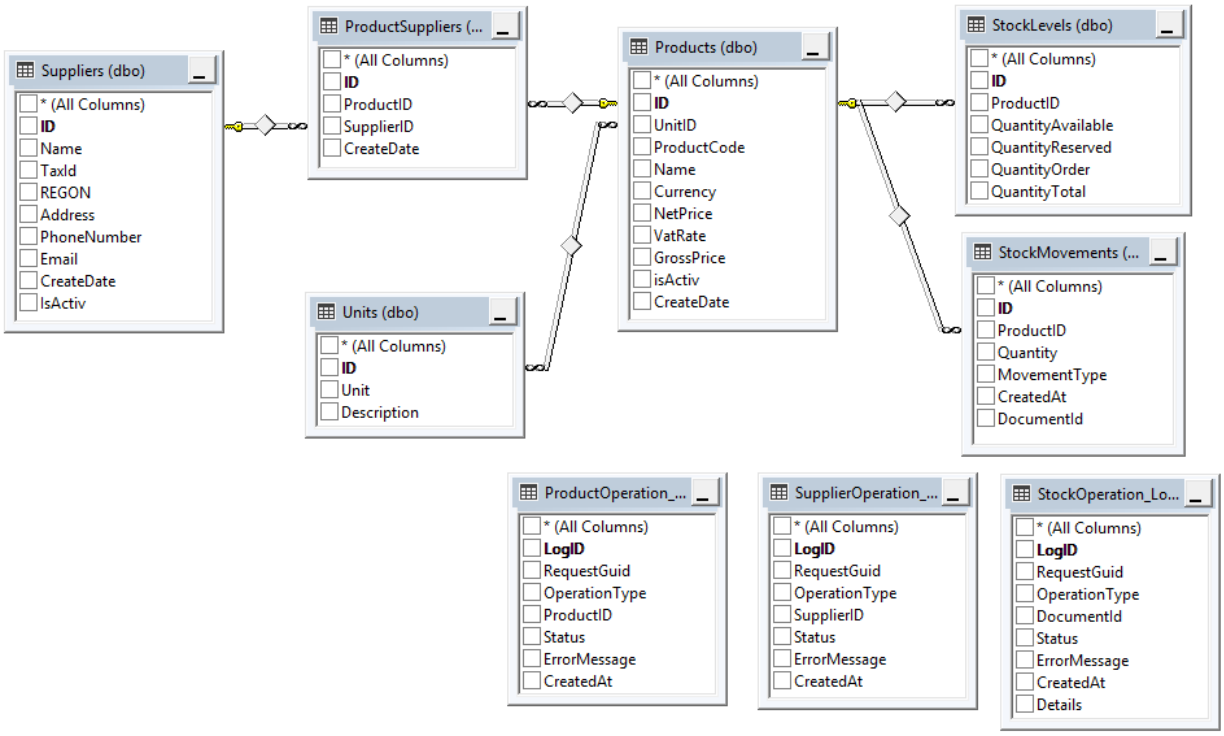
1. Baza danych



Na potrzeby projektu została utworzona baza danych **storage-db**, która jest źródłem prawdy dla aplikacji działających na platformie Webcon. Baza przechowuje informacje o produktach, dostawcach, stanach magazynowych i logach wszystkich operacji wykonywanych przez Webcon na tabelach w tej bazie.

Tabele

Products - Przechowuje informacje o produktach. Klucz główny: ID.
Najważniejsze pola: ProductCode (unikalny), Name, UnitID, Currency, NetPrice, VatRate, GrossPrice.
Relacje: Units, StockLevels, ProductSuppliers.
Walidacje: ceny i VAT >= 0.

Units - Tabela jednostek miary. Klucz: ID.
Pola: Unit, Description.

Suppliers Przechowuje dane dostawców. Klucz: ID.
Najważniejsze pola: Name, TaxId (unikalny), dane kontaktowe.
Walidacja: TaxId nie może być pusty.

ProductSuppliers - Tabela relacyjna łącząca produkty z dostawcami.
Unikalność: ProductID + SupplierID.

StockLevels - Aktualne stany magazynowe.
Pola: QuantityAvailable, QuantityReserved, QuantityOrder, QuantityTotal (wyliczane).
Walidacja: wartości nieujemne.

StockMovements - Historia operacji magazynowych.
Pola: ProductID, Quantity, MovementType, DocumentId.

Logi operacji - Tabele: ProductOperation_Log, SupplierOperation_Log, StockOperation_Log.
Służą do rejestrowania operacji, statusów i błędów.

Widoki

vw_Products – podstawowe dane produktu wraz ze stanem magazynowym.

vw_Products_Full_Data – pełne dane produktu (produkt + dostawca + magazyn + jednostka miary).

vw_SupplierProducts – produkty przypisane do dostawców.

Procedury składowane

- **Product_ADD** – dodaje produkt oraz inicjalizuje stan magazynowy na poziomie 0.
- **Product_UPDATE** – aktualizuje dane produktu.
- **Supplier_ADD** / **Supplier_UPDATE** – dodawanie i edytowanie danych dostawcy.
- **ProductSuppliers_ADD** – przypisanie produktu do dostawcy.

Procedury operacji magazynowych (Stock_*):

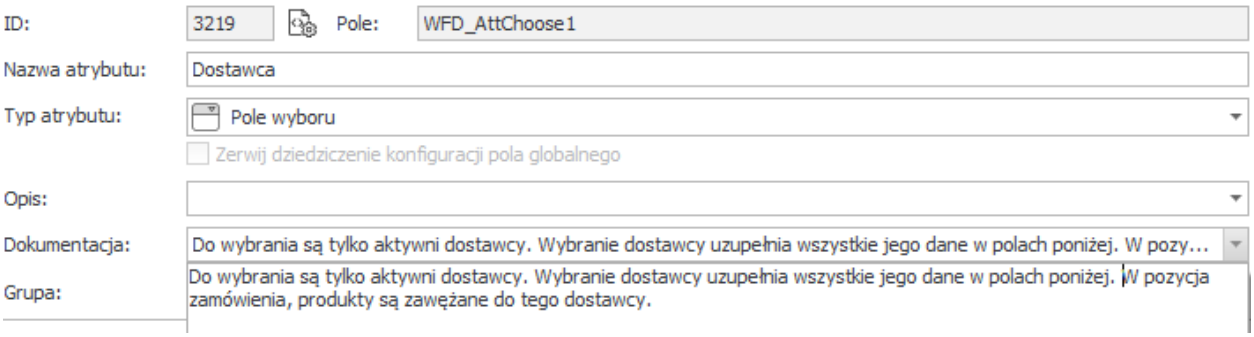
- **Stock_ORDER** – zamówienie towaru (ilość jest dodawana do stanu **QuantityOder**)
- **Stock_IN** – przyjęcie towaru (ilość jest dodawana do stanu **QuantityAvailable** i taka sama ilość odejmowana od stanu **QuantityOder**)
- **Stock_RESERVE** – rezerwacja (obsługa częściowa). Sprawdzane jest czy dana ilość jest dostępna, jeśli nie to rezerwowana jest tylko ta ilość co jest aktualnie dostępna, a reszta jest zwracana w logach w kolumnie **Details** w formacie JSON. (ilość jest dodawana do stanu **QuantityReserved** i taka sama ilość jest odejmowana od stanu **QuantityAvailable**)
- **Stock_OUT** – wydanie (ilość jest odejmowana od stanu **QuantityReserved**)
- **Stock_UNRESERVE** – anulowanie rezerwacji (ilość odejmowana od stanu
- **QuantityReserved** i dodawana do stanu **QuantityAvailable**)
- **Stock_UNORDER** – anulowanie zamówienia (odejmowana jest ilość od stanu **QuantityOder**)

Operacje przyjmują dane w formacie JSON, działają w transakcji i zapisują logi. Operacje magazynowe są wykonywane w transakcji z wykorzystaniem mechanizmu blokowania wiersza na czas aktualizacji stanu.

Wszystkie te procedury w parametrach przyjmują wygenerowany w Webcon **RequestGuid** jako id operacji, który po wykonaniu, Webcon będzie mógł na jego podstawie pobrać odpowiedni log z wykonania procedury. Taki log jest zawsze dodawany w tych procedurach. Statusy wykonania procedury w logach to: SUCCESS, ERROR, PARTIAL(tylko w logach operacji na stanach magazynowych)

2. Dokumentacja aplikacji w Webcon Studio

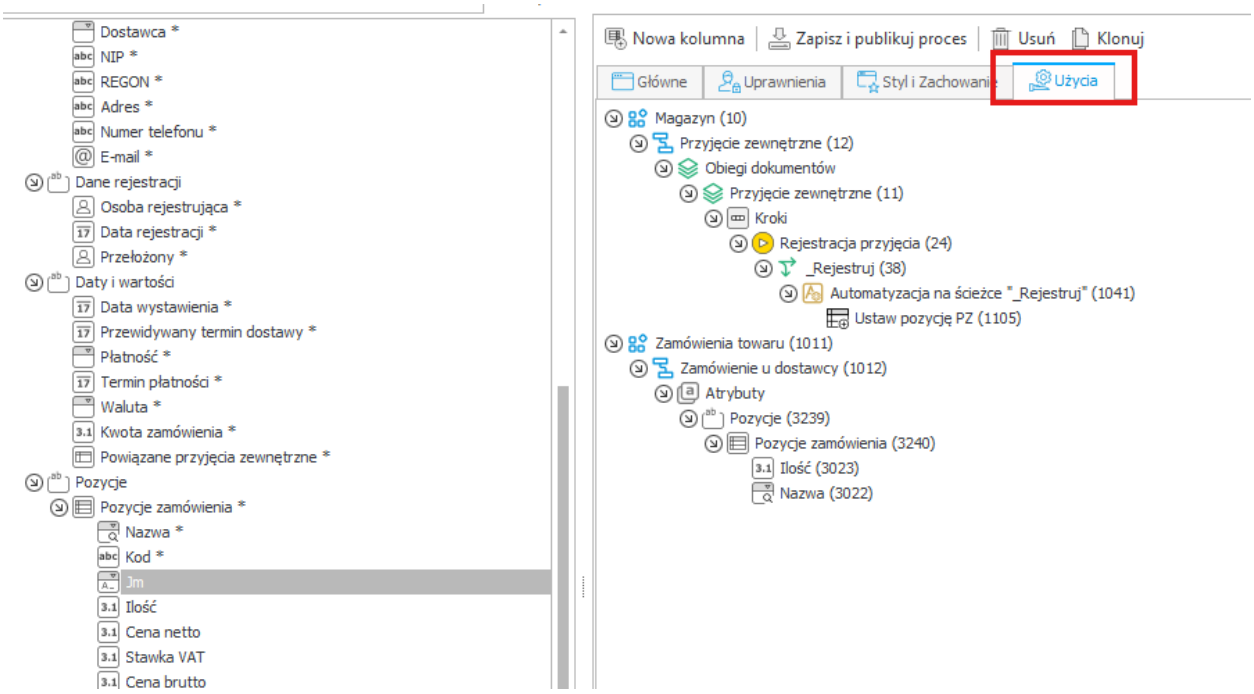
W Webcon Studio dokumentacja jest prowadzona wewnątrz platformy. Przykład:



Do udokumentowania podlegają:

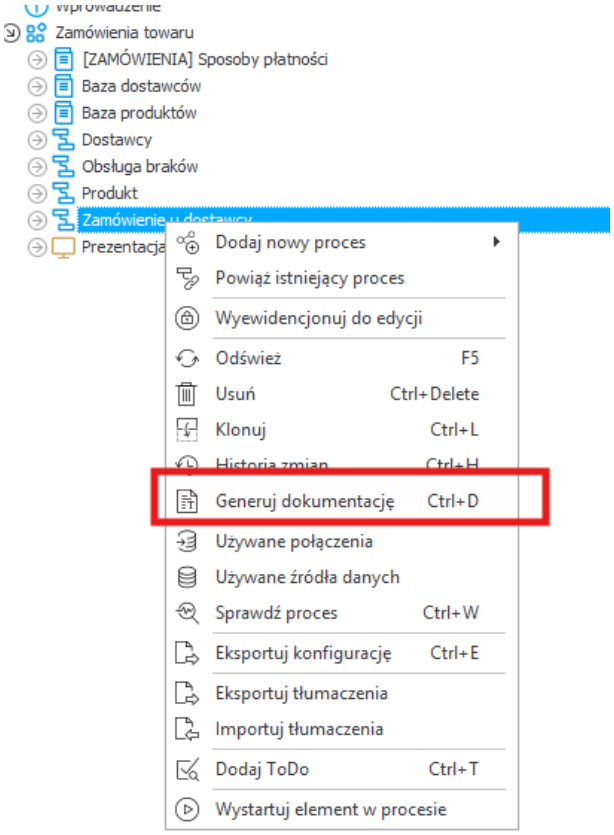
- Pola, Listy pozycji, Kolumny na liście pozycji
- Kroków i ścieżek w procesach
- Reguły biznesowe – Reguły, które coś sprawdzają lub wyliczają, np. reguła która wylicza cenę brutto na podstawie ceny netto i stawki VAT
- Reguły formularza – Reguły, wykonywane na formularzu, które zmieniają wizualnie formularz, jak np. Czyszczenie pól danych dostawcy
- Akcji wykonywanych na ścieżka – np. wykonywanie procedur SQL

Dodatkowo oprócz naszych opisów można podejrzeć np. w jakich miejscach dane pole lub reguła jest wykorzystywana:

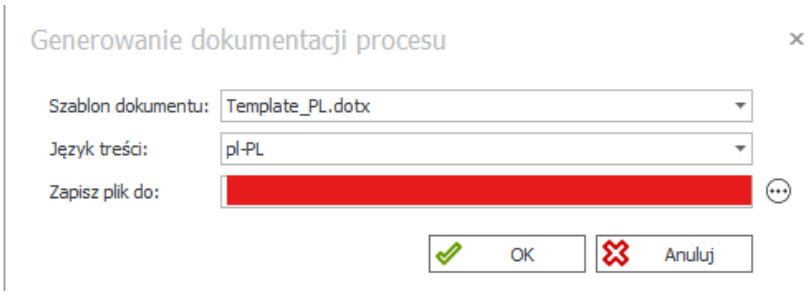


Dla developera ważne jest aby były opisane tylko najważniejsze informacje w wymienionych powyżej elementy bez pisania o rzeczach które można łatwo podejrzeć jak np. gdzie to pole jest

używane. Po przekazaniu aplikacji klientowi, jest generowana ostateczna dokumentacja wersji aplikacji, która jest przekazywana do klienta. Każde generowanie dokumentacji odbywa się per proces. Aby wygenerować dokumentacje należy w węźle głównym, kliknąć prawym przyciskiem na proces i wybrać **Generuj dokumentację.**



Następnie wybrać **Template** i **Język treści** – Polski, a następnie folder docelowy



Wygenerują nam się 2 pliki: Dokumentacja w .docx i matryca atrybutów w excelu. Matryca atrybutów zawiera nazwy, opis i z jakich źródeł korzysta dany atrybut, a także jaką ma widoczność na danym kroku.

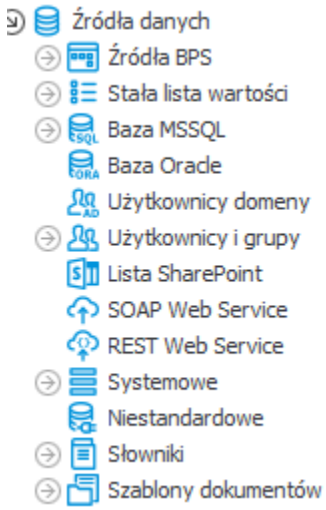
	A	B	C	D	E
1	[E]*	Edytowalny i wymagany			
2	[E]	Edytowalny			
3	[R]	Tylko do odczytu			
4	[N]	Niewidoczny			
5	[D]	Dostępny			
6	[T]	Techniczny			
7	[A]	Archiwalny			
8	[O]	Odświeżenie danych			
9					
10	**Arkusz**	**Obieg**	**Typ dokumer**	**Formularz**	
11	Zamówienie-ZAM	Zamówienie	Zamówienie	Formularz klasyczny	

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	Obieg								
3	Typ dokumentu								
4									
5									
6									
7									
8	*Formularz klasyczny*	Rejestracja	Akceptacja przełożonego	Oczekiwanie na przyjęcie towaru	Określenie operacji na pozycjach	Weryfikacja danych z faktury	Anulowanie zamówienia	Anulowane	Zakończone
17	_Czy zamówienie może mieć kilka PZ?	[E]	[E]	[E]	[E]	[E]	[E]	[E]	[E]
18	**Prawy panel**								
19	Załączniki	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]
20	**Daty i wartości**	[E]	[R]	[R]	[R]	[E]	[R]	[R]	[R]
21	Data wystawienia	[E]*	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
22	Przewidywany termin dostawy	[E]*	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
23	Płatność	[E]*	[R]	[R]	[R]	[E]*	[R]	[R]	[R]
24	Termin płatności	[E]*	[R]	[R]	[R]	[E]*	[R]	[R]	[R]
25	Waluta	[E]*	[R]	[R]	[R]	[E]*	[R]	[R]	[R]
26	Kwota zamówienia	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
27	Powiązane przyjęcia zewnętrzne	[N]	[N]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
28	Komentarze	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]
29	**Braki, które można uzupełnić**	[E]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]

Dokumentacja w pliku .docx w rozdziałach 1-7 zawiera podstawowe informacje na temat korzystania z aplikacji w Webconie, a także opisy poszczególnych elementów. Przykładowa Wygenerowana dokumentacja dla procesu Zamawiana towaru znajduje się w osobnym pliku.

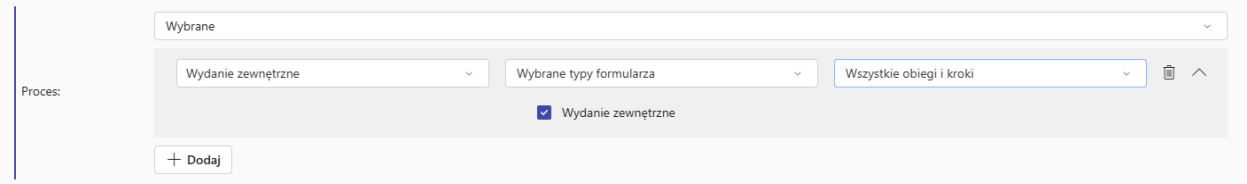
3. Źródła danych w Webcon

Pola wyboru lub tabele danych, które mają za zadanie wyświetlenie danych w kolumnach, aby działały poprawnie muszą dane pobierać ze źródeł. W Webcon rozróżnia się następujące źródła danych:

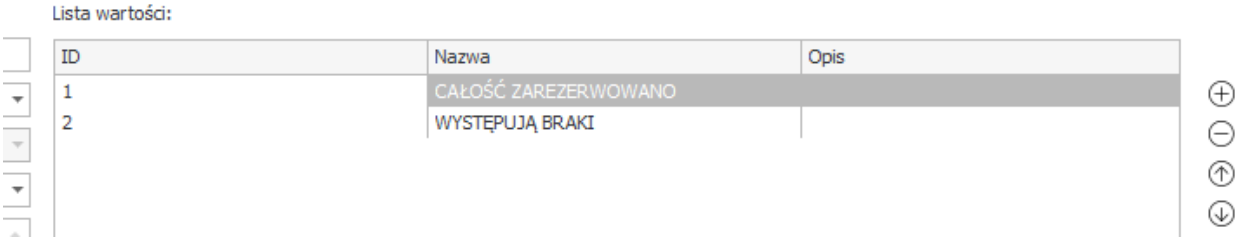


Na potrzeby tej aplikacji wykorzystywane są źródła:

- **Źródło BPS** – Zawiera wszystkie dane z pól zarejestrowanych elementów procesu. W konfiguracji źródła należy podać z jakiego procesu ma ono zawierać dane

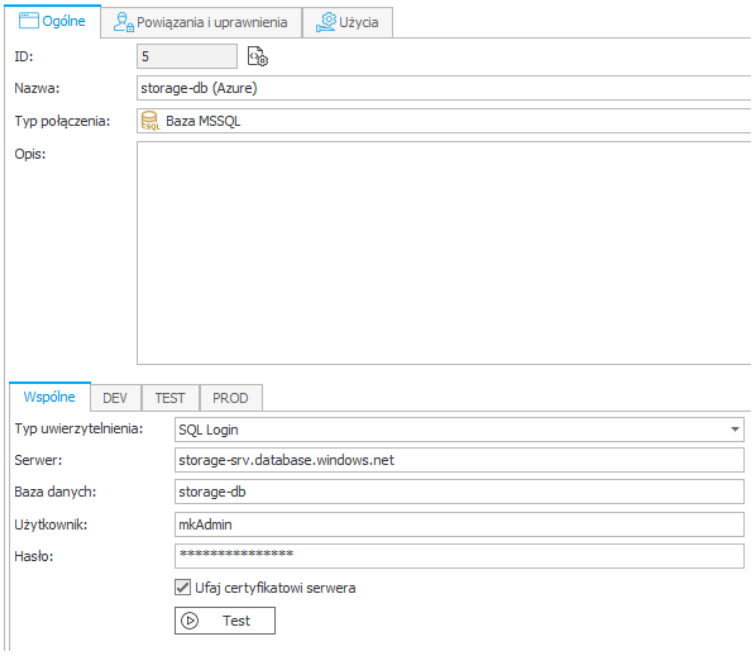


- **Stała lista wartości** – Najprostsze źródło. Zawiera tylko elementy, które wpiszemy w konfiguracji. Wykorzystywane w polach, gdzie wybór zawsze będzie taki sam jak np. status rezerwacji.

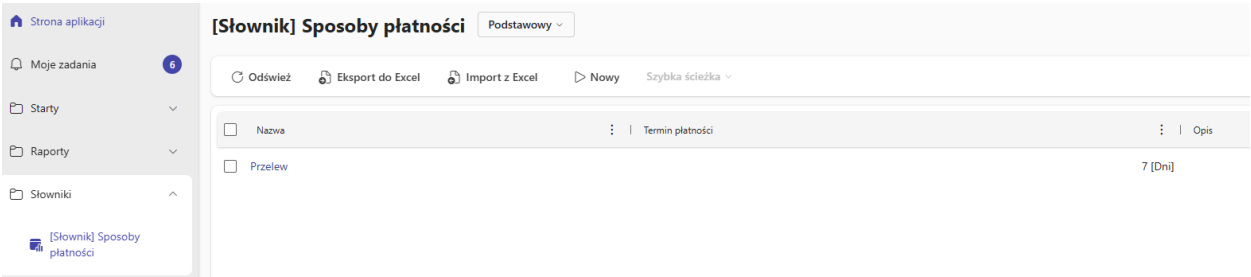


- **Baza MSSQL –** Źródło zawiera wyniki zwrócone zapytaniem SQL. W konfiguracji ważne jest aby podać połączenie do bazy danych w którym kontekście będzie wykonywane zapytanie. Domyślnie zawsze jest to wewnętrzna baza Webcon. Na potrzeby aplikacji większość źródeł wykorzystuje połączenie do bazy danych **storage_db.** Takie połączenie do

zewnętrznej bazy należy skonfigurować podając w parametrach połączenie dane z azura, na którym stoi baza.



- **Słowniki –** Zawiera elementu zarejestrowane w osobnych procesach, które są **procesami słownikowymi.** Elementy w tym źródle można edytować lub dodawać przez raporty słownikowe na portalu.



4. Wymagania środowiskowe i referencje do zewnętrznego oprogramowania

Wymagane subskrypcje:

Webcon:

- subskrypcje Single-Use Acces (Dostęp do pojedynczy aplikacji) dla magazynierów

- subskrypcje Unlimited Solutions Access (Dostęp do wszystkich aplikacji) dla działu zakupowego

- subskrypcja Designer Studio Access (Dostęp do Webcon studio, narzędzia do konfigurowania aplikacji) dla Administratora

Serwer aplikacyjny

- **System:** Windows Server (2019 / 2022)
- **IIS (Internet Information Services)** – wymagany (Tam ustawia się domyślny adres URL do portalu, na którym są aplikacje użytkownika)
- **Przeglądarka (dla użytkowników):**
    - Chrome / Edge / Firefox (aktualne wersje)

WEBCON BPS (Webcon Portal) – Końcowy użytkownik tam ma dostęp do aplikacji.

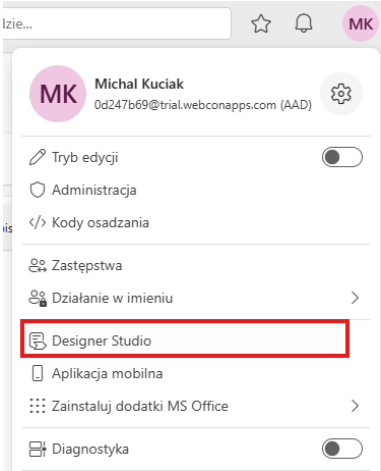
- hostowany na IIS
- dostęp przez HTTPS (certyfikat SSL)
- integracja z:
    - Active Directory / Azure AD (logowanie)

WEBCON Studio (środowisko developerskie)

Wymagania

- **System:** Windows 10 / 11
- **SQL connectivity (ODBC / provider SQL Server)**
- dostęp do:
    - serwera WEBCON BPS
    - bazy danych (Azure SQL) – **storage_db**

Aby zainstalować Webcon studio na serwerze należy to zrobi z poziomu Portalu



Baza danych w Azure

Azure SQL Database

- typ: **PaaS (Platform as a Service)**
- wymagania:
  - dostęp przez **TCP 1433**
  - skonfigurowany **Firewall (IP WEBCON)**
- autoryzacja:
  - SQL Authentication **lub**
  - Azure AD

Parametry techniczne

- poziom: Basic / Standard / Premium (zależnie od obciążenia)
- backup: automatyczny (Azure)
- wysoka dostępność – wbudowana

Integracja WEBCON ↔ Azure SQL

Wymagania połączenia

- connection string do Azure SQL
- otwarty firewall (IP serwera WEBCON)
- odpowiednie uprawnienia:
  - SELECT / INSERT / UPDATE / EXECUTE

W WEBCON używane jako:

- źródło danych (Baza MSSQL)
- do wywoływania procedur
- do pobierania danych o produktach, stanach, dostawcach i logów wykonania procedur.

Podsumowanie

Aby system działał poprawnie, potrzebne jest:

1. **Serwer WEBCON (IIS)**
2. **WEBCON Studio (do developmentu)**
3. **Azure SQL Database (z dostępem sieciowym)**
4. **Poprawnej konfiguracji połączeń i uprawnień**
5. **Zabezpieczeń (SSL, firewall, autoryzacja)**